E-Carnet — Cahier des charges v11 (version claire)

Établi le 24 octobre 2026 à partir de l'archive de code v2_9, des PDF v11 fournis par le porteur et des pages publiques de Hodi consultées le 24 octobre. Il met à jour la version précédente de ce document. Brouillon à faire valider par la direction et les juristes.

À lire d'abord. Ce document explique ce que fait E-Carnet et où en est le développement, en langage simple, pour la direction, les partenaires et les juristes. Chaque ligne « FAIT » correspond à une fonction présente dans le code. Les résultats de tests viennent des rapports du projet : ils n'ont pas été rejoués ici. Légende : **FAIT** (présent) · **PARTIEL** (présent mais incomplet ou pas encore testé en conditions réelles) · **À FAIRE** (prévu, absent) · **REPORTÉ** (décalé en V3 ou V6, avec la raison).

1. En bref

E-Carnet est une application utilisable sur téléphone : le patient garde ses informations de santé au même endroit et décide qui peut les voir, et pour combien de temps. Elle comprend quatre espaces : Patient, Professionnel de santé, Établissement et équipe E-Carnet.

État du projet : la version 1 est presque complète et une grande partie de la version 2 est développée. Le produit peut être présenté avec des **données fictives**. Il ne doit **pas** encore recevoir de vraies données de santé. Ce qui bloque n'est pas la liste des fonctions, mais l'hébergement, les sauvegardes, les tests avant ouverture et les validations médicale et juridique.

Modèle économique : le carnet est gratuit pour le patient. Il est financé par les établissements, par les organisations qui l'offrent à leurs membres et par les programmes de santé publique. Les données médicales ne sont jamais vendues.

Hébergement visé : Hodi, offre Site Pro, en Côte d'Ivoire (retenue par le porteur), après confirmations écrites (section 6). Environ 600 000 FCFA par an avec les imprévus ; des offres supérieures sont prévues pour la montée en charge (section 6.5).

Tests consignés dans les rapports (non rejoués ici) : version 10 : 248 tests de l'application réussis (3 ignorés), 94 tests de l'interface, la compilation et un parcours automatisé au 18/10 ; 77 tests sur la base de données cible et une restauration locale le 08/10 ; aucune faille connue dans les composants de production au 14/10. Mise à jour du 24/10 : 172 tests de l'interface réussis sur 175 (3 échecs sur des fichiers anciens non modifiés). Les nouveaux tests de l'application (Python) sont écrits mais **n'ont pas été exécutés**.

Ce qui a changé depuis la version 10

- **Un compte, deux espaces :** un médecin garde son propre carnet de patient dans l'espace patient et passe d'un espace à l'autre par « Changer d'espace », dans le menu du profil. Ce choix n'existe que pour les comptes professionnels.
- **Jamais son propre dossier :** un médecin ne peut pas ouvrir son propre dossier côté professionnel. Le serveur refuse et l'invite à le consulter dans son espace patient ; un confrère le soigne par le circuit normal.
- **Pré-consultation en un seul bloc** de quatre sections : motif, symptômes (20 choix fréquents et un champ libre), constantes (listes pour poids, taille et température), personne qui aide.
- **Carte « Mise en route »** en premier sur l'accueil du patient et du médecin ; elle disparaît quand tout est configuré.
- **Espace médecin recentré :** un « Dossier médecin » sur l'accueil ; seulement Accueil et Rattachement tant que l'établissement n'a pas validé, puis tous les onglets.
- **Scanner de QR réparé :** la caméra ne démarrait pas ; le champ « coller le jeton » est supprimé.

- **Établissement :** le code à remettre au médecin reste affiché 48 heures ; les photos des professionnels apparaissent dans l'équipe et les logos chez le médecin.
- **Cachet et signature saisis à l'écran**, liaison du compte Google, fenêtre d'information et console d'administration pour la récupération de compte.
- **Interface :** rubriques en tuiles aux couleurs de la palette choisie, même effet « goutte » partout, « Mes consultations » retiré du carnet (il reste dans Visites).
- **Audit qualité du 23/10 :** trois failles de sécurité trouvées et corrigées (section 3.5).

2. Nos engagements et les règles de protection

1. Le carnet est **gratuit pour le patient**.
2. Les données médicales ne sont **ni vendues ni utilisées** pour de la publicité, de la revente ou l'entraînement de modèles.
3. Le **patient décide** : aucune consultation de son dossier sans son accord.
4. Chaque accès est **limité dans le temps et par catégorie d'informations**, et le patient peut le retirer à tout moment.
5. Chaque accès est **tracé**, sans afficher le contenu médical.
6. Aucune vraie donnée de santé avant les validations : démonstrations avec des données fictives uniquement.

Acteur	Rôle
Patient	Possède son carnet et décide seul d'autoriser ou non l'accès
Professionnel de santé	Le médecin en V1. Il doit être rattaché à un établissement actif avant de demander un accès
Établissement	Espace privé créé par l'équipe E-Carnet, avec un administrateur identifié. Il ne lit pas les dossiers médicaux du simple fait d'avoir un compte
Équipe E-Carnet	Valide les établissements et les médecins, traite les transferts de profils d'enfants et les demandes de compte

Règles inscrites dans le produit ou ses tests :

- Le patient génère un QR de consultation valable 5 minutes et utilisable une seule fois. Un simple identifiant de patient ne donne jamais accès.
- Une autorisation dure 2 heures, avec deux prolongations d'une heure possibles. Le patient voit ce qui est partagé et peut la retirer tout de suite.
- L'origine de chaque information est indiquée : déclarée, mesurée, document ou confirmée par un professionnel.
- Aucune donnée de santé n'est gardée dans le stockage ordinaire du navigateur.
- Le journal des actions ne peut qu'être complété, jamais modifié, et il ne contient pas de contenu médical.
- Deux comptes ne sont jamais fusionnés sur la seule base d'une adresse e-mail identique.
- E-Carnet ne collecte ni pièce d'identité ni justificatifs personnels du médecin.

Nouvelles règles depuis la version 10 :

- Un professionnel ne peut jamais demander l'accès à son propre dossier ; le refus est enregistré dans le journal, sans donnée de santé.
- Les réponses de l'API ne sont jamais mises en cache par défaut, pour qu'aucun cache ne ressorte les données d'un compte vers un autre.

3. Ce qui est fait aujourd'hui

3.1 Espace patient

Fonction	État	Remarque
Profil et informations déclarées (allergies, antécédents, traitements, groupe sanguin)	FAIT	L'origine de chaque information est indiquée
Pré-consultation (questions avant le rendez-vous)	FAIT	Brouillon et reprise ; à tester avec une connexion lente
Historique, consultations, ordonnance PDF	FAIT	L'ordonnance n'existe qu'après une consultation signée avec prescription
Carte d'urgence avec QR	FAIT	Désactivée par défaut et retirable ; formats d'export à confirmer
Profils d'enfants et passage à l'âge adulte	FAIT	Identité et âge vérifiés à la main par l'équipe ; âge légal à fixer
Documents médicaux (PDF et images)	FAIT	10 Mo par fichier, 100 documents et 200 Mo par patient. Les photos sont déjà réduites avant l'envoi (1 800 pixels au plus, JPEG qualité 80 %) ; les PDF ne sont pas compressés. Le stockage actuel (Cloudinary) doit être remplacé (section 6)
Vaccinations	FAIT	Déclarée, documentée ou confirmée par un médecin ; le patient ne peut pas se confirmer lui-même
Mesures (poids, température, pouls, tension, glycémie)	FAIT	Pas de graphique d'interprétation
Plans de suivi prescrits	PARTIEL	Lecture par le patient faite ; création par le médecin sans écran dédié confirmé
Rappels de médicaments	FAIT	Dans l'application seulement, sans SMS ni notification sur le téléphone
Rendez-vous	PARTIEL	Première version
Export PDF du carnet	FAIT	Contenu exporté et journal des exports à contrôler
Journal des accès	FAIT	Qui, quoi, quand, sans contenu médical
Lecture hors connexion	À FAIRE	Prévue en V2, après analyse des risques et avis juridique

3.2 Espace professionnel de santé

Fonction	État	Remarque
Profil et spécialité	FAIT	
Rattachement à un établissement	FAIT	Code valable 48 h, utilisable une fois ; l'établissement décide
Demande d'accès par QR	FAIT	Lecture caméra à tester sur de vrais téléphones
Lecture limitée aux catégories autorisées	FAIT	Documents en lecture seule, jamais ajoutés automatiquement
Consultation signée, ordonnance, demande d'examens	FAIT	
Cachet et signature	FAIT	Stockés chez Cloudinary pour l'instant (à remplacer)
Confirmation d'une vaccination	FAIT	Le journal garde le médecin, la date et l'autorisation
Recherche rapide et listes denses	PARTIEL	Prévues, non vérifiées dans le code
Liste des patients récents	À FAIRE	Règles de confidentialité à définir

3.3 Espace établissement

Fonction	État	Remarque
Création par l'équipe et invitation de l'administrateur	FAIT	Un administrateur actif ; invitation valable 48 h, avec lien de secours si l'e-mail échoue
Fiche de l'établissement, nom modifiable, logo	FAIT	Une mise à jour de la base doit encore être appliquée
Modèle d'ordonnance (logo, en-tête)	FAIT	
Codes médecin, acceptation, refus, fin de rattachement	FAIT	Séparation entre établissements testée
Modèles de pré-consultation	PARTIEL	Fonction disponible côté technique seulement
Tableau de bord avec compteurs	À FAIRE	Prévu au lot B
Plusieurs administrateurs, suspension, réactivation	À FAIRE	Prévu au lot C
Suivi des abonnements et des factures	À FAIRE	N'existe pas : suivi manuel au départ
Groupe de comptes rattaché à une organisation qui paie	À FAIRE	Nécessaire pour l'offre B du business plan

3.4 Équipe E-Carnet et site public

Fonction	État	Remarque
Console d'administration	FAIT	Établissements, médecins, transferts de profils, demandes de compte
Suivi anonyme des visites et des avis	FAIT	Bannière cookies ; cookie de 30 jours
Inscription, connexion, récupération du compte	PARTIEL	Connexion Google, Facebook et Apple à finaliser ; récupération par e-mail ou SMS à terminer
Pages d'information (accueil, à propos, aide de 28 questions, sécurité)	FAIT	
Mentions légales, confidentialité, conditions d'utilisation	PARTIEL	Textes provisoires jusqu'à validation par les juristes
Application installable sur le téléphone	FAIT	Essais réels sur iOS et Android à faire
Journal d'audit consultable par l'équipe	À FAIRE	Prévu au lot A
Sauvegarde et restauration	PARTIEL	Test local réussi ; sauvegardes planifiées, copie externe et délais de reprise à mettre en place
Surveillance et environnement de test séparé	À FAIRE	À créer avant toute vraie donnée

3.5 Nouveautés du 22 au 24 octobre

Fonction	État	Remarque
Un compte, deux espaces (« Changer d'espace »)	FAIT	Visible seulement pour un professionnel. Son carnet de patient reste strictement séparé : cachet, signature et rattachements n'y apparaissent jamais
Blocage de l'accès à son propre dossier	FAIT	Refus par le serveur avec un message, QR non consommé, refus tracé dans le journal
Pré-consultation en un seul bloc	FAIT	Seul le motif est obligatoire ; un seul bouton d'enregistrement
Carte « Mise en route »	FAIT	En premier sur l'accueil du patient et du médecin
Dossier médecin et onglets selon le rattachement	FAIT	Accueil et Rattachement seulement, puis tous les onglets après validation par l'établissement
Lecture du QR par la caméra	PARTIEL	Bug de démarrage corrigé, lecture d'une photo en secours ; à tester sur de vrais téléphones
Code de rattachement affiché 48 heures	FAIT	Une copie chiffrée est gardée côté serveur uniquement pour le réafficher à l'administrateur, puis effacée (usage, retrait ou expiration). Une mise à jour de la base de données est à appliquer
Photos des professionnels dans l'équipe, logos chez le médecin	FAIT	Photos visibles du seul administrateur de la structure
Cachet et signature saisis à l'écran	FAIT	Photo, import ou dessin à la main ; fond retiré dans le navigateur. L'ordonnance PDF porte la mention « Signé électroniquement dans Mon E-Carnet »
Liaison du compte Google	PARTIEL	Pour un établissement, même adresse et adresse confirmée par Google exigées. Facebook et Apple restent à finir
Récupération de compte : fenêtre d'information et console d'administration	PARTIEL	Onglet « Récupération » pour l'équipe ; adresses inconnues non journalisées ; vérification complète par e-mail ou SMS à terminer
Rubriques en tuiles et effet « goutte »	FAIT	Couleurs de la palette choisie ; aucune animation si l'utilisateur les réduit. Contrôlé sur ordinateur par captures, pas sur téléphone réel
« Mes consultations » retiré du carnet	FAIT	Elles restent dans l'onglet Visites
Audit qualité du 23/10	PARTIEL	Trois failles corrigées : réapprobation d'un rattachement quitté ou refusé, contrôles manquants à la création d'un plan de suivi, absence d'en-tête anti-cache sur l'API. Verdict provisoire « bloqué » tant que les tests Python et quatre vérifications en préproduction ne sont pas faits

4. Avant d'accueillir de vrais patients

Aucune vraie donnée de santé ne doit être utilisée tant que ces dix points ne sont pas réglés et qu'une décision formelle n'a pas été prise.

1. Lancer l'ensemble des tests Python (dont les nouveaux, jamais exécutés), puis les rejouer sur la base de données du serveur définitif : usage unique du QR, protection du journal, droits de suppression. Faire aussi 4 vérifications en préproduction : refus d'accès entre deux établissements, impossibilité de « réapprouver » un médecin parti, scan d'un QR patient depuis l'espace médecin sur Android et sur iPhone.
2. Créer un environnement de test séparé, planifier les sauvegardes, tester une restauration complète et mesurer la perte de données maximale et le temps de reprise.
3. Configurer et tester le nom de domaine, le HTTPS, les e-mails et les connexions Google, Facebook et Apple.
4. Tester sur Android, iOS et en 4G : QR de consultation, carte d'urgence, installation de l'application, menu « Changer d'espace », tuiles et animations.
5. Vérifier l'accessibilité : clavier, lecteur d'écran, zoom à 200 % (norme WCAG 2.2 AA).

6 Planifier le nettoyage quotidien des QR expirés.

7 Remplacer un composant de connexion en fin de vie, régénérer le fichier de dépendances verrouillé (make lock) après l'ajout de « cryptography », puis refaire l'audit des composants.

8 Faire cinq tests avec de vrais utilisateurs : une personne âgée, un jeune, un professionnel pressé.

9 Obtenir les validations médicale, juridique et d'hébergement.

10 Faire signer les critères d'acceptation CA-01 à CA-24, puis décider formellement d'ouvrir ou de reporter.

5. Évolutions prévues et reportées

5.1 Version 2 : ce qui reste

- **Lot A, consolider :** réinitialisation du mot de passe vérifiée par e-mail ou SMS, alertes en cas d'échec d'envoi d'e-mail, remplacement d'un administrateur d'établissement, suspension d'un établissement, journal consultable, tests automatisés des parcours connectés, surveillance, tests d'accessibilité sur vrais appareils.
- **Lot B, informer :** tableau de bord de l'établissement, résumé périodique des accès. Les SMS et notifications dépendent d'un fournisseur payant et du consentement.
- **Lot C, après validation du lot A :** plusieurs administrateurs avec droits précis, export contrôlé du carnet, lecture hors connexion protégée, modèles de pré-consultation configurables, rendez-vous fiables côté établissement, contenus éducatifs relus par un médecin, suivi de grossesse, d'enfant et de croissance, statistiques anonymisées limitées au nécessaire, mode faible débit.

5.2 Version 3 : reporté faute de moyens ou de cadre

Le dépôt ne note pas toujours un motif financier. La colonne « Pourquoi reporté » indique le vrai frein : budget récurrent, équipe, partenaire ou cadre juridique.

Fonction	Pourquoi reporté	Ce qu'il faut pour avancer
Code SMS et double vérification à la connexion	Coût des SMS et travail de sécurité	Budget SMS, choix d'un fournisseur, revue de sécurité
Notifications et rappels par SMS	Fournisseur payant, consentement	Fournisseur choisi et cadre de consentement
Paiement Mobile Money (Orange, MTN, Wave, Moov)	Prestataire agréé, statut juridique, frais	Entreprise immatriculée, contrat avec un prestataire de paiement agréé
Messagerie sécurisée patient–médecin	Équipe, modération, durée de conservation	Un développeur de plus, avis juridique
Partage entre deux établissements avec historique en lecture seule	Sécurité lourde, établissements partenaires, validation juridique	Financement, pilote avec au moins deux établissements
Téléconsultation audio puis vidéo	Fournisseur payant, identité des professionnels, cadre réglementaire	Budget, cadre réglementaire confirmé
Ordonnance électronique lisible en pharmacie	Cadre réglementaire, pharmacies partenaires	Partenaires et source fiable confirmée
Résultats de laboratoire	Partenaires, formats validés	Accords avec des laboratoires
Accès délégué pour des adultes	Revue juridique, retrait de l'accès	Avis juridique
Assistant de préparation de consultation	Validation médicale et juridique, coût	Financement, validation médicale
Capteurs et nombre de pas	Application mobile native nécessaire	Financement d'une application mobile

5.3 Versions 4 à 6

- **V4 et V5 :** échange de données avec d'autres systèmes de santé (format FHIR), accompagnement avancé, fonctions simples de bien-être (eau, sommeil, humeur). À décider après le pilote, les retours des partenaires et une évaluation des risques.

- **V6 :** espaces pharmacie et laboratoire. Ils sont exclus des versions 1 à 3 : aucun accès au dossier médical ne doit être ouvert à ces rôles par défaut.

6. Hébergement : Hodi Site Pro

Décision du porteur (24/10) : héberger E-Carnet chez Hodi, offre Site Pro, en Côte d'Ivoire, après confirmations écrites (6.2) et avis des juristes. Commencer par un mois sans engagement avec des données fictives, pour exécuter la liste de tests du point 6.7. Pages consultées le 24 octobre 2026.

6.1 Ce que les pages Hodi confirment

- Centre de données Tier III à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire.
- Python, Node.js, PostgreSQL, SSH et Redis ; 4 cœurs, 4 Go de mémoire, 50 Go de disque.
- Déploiement depuis GitHub ou GitLab (Hodifly), publication sans coupure et retour à la version précédente.
- Sauvegarde sur 30 jours avec une copie dans un second centre de données en Europe. Selon le cofondateur de Hodi : sauvegardes de nuit, chiffrées, en Allemagne.
- Prix de Site Pro : 29,90 € HT par mois selon la grille relevée par le porteur (environ 19 600 FCFA), mais la page ouverte le 24 octobre affiche 39,90 $ (environ 24 000 FCFA par mois, soit 287 000 FCFA par an à 600 FCFA le dollar). À confirmer à la commande, de préférence en euros ou en francs CFA plutôt qu'en dollars. Sans engagement. Le changement d'offre dans la même gamme est immédiat, au prorata.
- Accord de traitement des données (DPA) du 21/08/2026 : prévenance en cas d'incident sous 72 heures, audit annuel possible, liste de sous-traitants, droit français et RGPD.

6.2 Ce qui reste à confirmer par écrit

1. **Documents :** un dossier persistant et privé, hors du dossier remplacé à chaque déploiement, inclus dans les sauvegardes et restaurable de façon cohérente avec la base de données.
2. **Données de santé :** autorisation écrite de les héberger sur Site Pro. L'annexe 1 du DPA interdit les catégories particulières de données sans « mesures appropriées et instruction spécifique ».
3. **Chiffrement et accès :** les données de production sont-elles chiffrées ? Qui, chez Hodi et chez ses sous-traitants (dont un prestataire de supervision en Inde), peut y accéder ?
4. **Coûts :** prix d'une extension de stockage, version des conditions générales applicable, restauration à la demande (79 € HT, sans délai garanti ; prestations supplémentaires à 100 € HT de l'heure, 160 € hors heures ouvrées, d'après la lecture du porteur).
5. **Sauvegardes :** existe-t-il une option avec copie uniquement en Côte d'Ivoire ?

6.3 Un point juridique à traiter

La copie de sauvegarde en Allemagne est un transfert de données de santé hors du pays. D'après la fiche juridique du projet, cela peut exiger une autorisation de l'ARTCI : au moins 2 mois d'instruction, le silence valant rejet (à confirmer). Le DPA de Hodi relève du droit français et précise, à l'article 6.3, que c'est le client qui déclare avoir les autorisations nécessaires. Le « RGPD » de Hodi ne remplace donc pas les démarches ivoiriennes.

6.4 Combien de patients, et quand changer d'offre

Capacité = disque utile ÷ Mo par patient. Hypothèse : 80 % du disque est utilisable pour les documents, le reste étant pris par la base de données, le code et les anciennes versions.

Documents par patient	Disque de 50 Go (offre actuelle)	Disque de 250 Go (Archipel)
60 Mo (20 documents de 3 Mo)	environ 670 patients	environ 3 300 patients
30 Mo	environ 1 300 patients	environ 6 700 patients
15 Mo	environ 2 700 patients	environ 13 300 patients

Les chiffres réels viendront du pilote. Grille Hodi relevée par le porteur (conditions générales du 23/07/2026, non revérifiée ici) : Site Pro 29,90 € HT par mois ; Cyber+ 99,90 € (même disque, reprise d'activité en moins de 2 h, restauration gratuite) ; Archipel 149,90 € HT (250 Go, 8 cœurs, 16 Go de mémoire), soit environ 98 000 FCFA par mois. Prix révisables à chaque date anniversaire. Passer de Site Pro à Archipel multiplie le prix par cinq : demander d'abord le prix d'une simple extension de stockage. L'application réduit déjà les photos avant l'envoi (1 800 pixels au plus, JPEG qualité 80 %), ce qui ramène une photo de téléphone de plusieurs Mo à quelques centaines de Ko (à mesurer sur le pilote). Les PDF, eux, ne sont pas compressés : à surveiller. Pour tenir plus longtemps : plafonner la taille des PDF, baisser le quota par patient pendant le pilote et mesurer le volume réel. Changer d'offre dans la gamme est immédiat ; passer à un serveur dédié serait une vraie migration.

6.5 Les offres Hodi et la montée en charge

Hodi Site Pro est l'hébergeur retenu. Quand le stockage ou la fiabilité ne suffisent plus, on monte d'offre dans la même gamme : le changement est immédiat et calculé au prorata. Prix relevés par le porteur, hors taxes, révisables à chaque date anniversaire ; conversion à 656 FCFA pour 1 €. L'offre Minisite (1 cœur, 1 Go de mémoire) est trop petite pour E-Carnet.

Offre	Prix par mois (HT)	Par an	Disque	Puissance	Patients possibles (30 Mo / 60 Mo chacun)	Quand la prendre
Site Pro	29,90 € (≈ 19 600 FCFA) ; la page affiche 39,90 $ (≈ 24 000 FCFA)	235 000 à 287 000 FCFA	50 Go	4 cœurs, 4 Go	≈ 1 330 / 670	Démonstration, pilote et premiers mois
Cyber+	99,90 € (≈ 65 500 FCFA)	≈ 786 000 FCFA	50 Go	4 cœurs, 4 Go	≈ 1 330 / 670	Lancement réel : reprise en moins de 2 h, sauvegarde horaire, restauration gratuite
Archipel	149,90 € (≈ 98 300 FCFA)	≈ 1,18 M FCFA	250 Go	8 cœurs, 16 Go	≈ 6 670 / 3 330	Quand les documents dépassent environ 40 Go
Au-delà	Serveur dédié ou géré : prix à demander	À chiffrer	Sur mesure	Sur mesure	Au-delà de 3 000 à 6 000 patients	Si le temps de réponse se dégrade ou si le stockage dépasse 200 Go

Patients possibles = 80 % du disque ÷ Mo de documents par patient. Les chiffres réels viendront du pilote.

6.6 Facture sur 12 mois à 900 et à 1 000 patients

Hypothèses : 50 patients par établissement en moyenne (cible du pilote : 20 établissements pour 1 000 patients) ; documents de 30 Mo par patient (léger) ou de 60 Mo (lourd).

Ce que génèrent les patients	900 patients	1 000 patients
Établissements	18	20
Documents stockés, cas léger (30 Mo)	27 Go	30 Go
Documents stockés, cas lourd (60 Mo)	54 Go	60 Go
Offre suffisante, documents légers	Site Pro	Site Pro
Offre suffisante, documents lourds	Archipel, ou Site Pro avec extension de stockage	Archipel, ou Site Pro avec extension de stockage

Site Pro tient jusqu'à environ 40 Go de documents, soit 40 Mo par patient à 1 000 patients. Au-delà, il faut plafonner les quotas, acheter une extension ou passer à Archipel. Cas réaliste avec la compression des photos déjà en place : 15 photos de 0,5 Mo et 5 PDF de 2 Mo, soit environ 17,5 Mo par patient, donc 16 à 18 Go pour 900 à 1 000 patients : Site Pro suffit (hypothèse à mesurer).

Facture d'hébergement sur 12 mois (FCFA, hors TVA)	Site Pro	Cyber+	Archipel
Abonnement	287 000 (235 000 selon la grille en euros)	786 000	1 180 000
Imprévus Hodi : 1 restauration à 79 € et 3 h d'assistance à 100 € l'heure	250 000	197 000 (restauration gratuite)	250 000
Copie de sauvegarde conservée en Côte d'Ivoire (hypothèse)	60 000	60 000	60 000
Total sur 12 mois	**≈ 597 000**	**≈ 1 043 000**	**≈ 1 490 000**

La facture est la même à 900 et à 1 000 patients : elle dépend de l'offre, pas du nombre de comptes. La TVA ivoirienne s'ajoute (taux à confirmer). Les recettes correspondantes sont dans le business plan, section 7.

6.7 Travaux à prévoir

1. Remplacer Cloudinary par un stockage privé chez Hodi pour les documents, logos, cachets et signatures, y compris lors de la suppression d'un compte.
2. Faire tourner l'interface et le service chez Hodi, pour ne plus dépendre de Vercel.
3. Planifier le nettoyage quotidien et les sauvegardes de la base, garder une copie des documents ailleurs en Côte d'Ivoire, puis tester une restauration.
4. Dérouler cette liste de test avec des données fictives : déployer depuis GitHub ; déposer un document ; refaire un déploiement puis un retour arrière ; vérifier que le document est toujours là ; vérifier qu'un utilisateur non autorisé ne peut pas l'ouvrir ; exporter la base ; restaurer et vérifier la cohérence entre la base et les fichiers.

7. Étapes juridiques et questions pour les juristes

Ce tableau vient de la fiche de conformité interne du projet. Ce n'est pas un avis juridique : chaque ligne est à confirmer avec l'autorité ou un juriste.

Étape	Ce qu'il faut	À vérifier
1. Statut	Immatriculation via le CEPICI avant toute facture ou client payant	Auprès du guichet unique
2. Données de santé	Cartographie des données, dossier ARTCI, information des personnes, procédure pour exercer leurs droits, plan en cas d'incident, avant la première vraie donnée (pilote gratuit compris)	Autorisation préalable pour les données médicales (loi 2013-450, chapitre III) : à faire confirmer
3. Transferts à l'étranger	Autorisation de l'ARTCI avant tout transfert hors du pays, ou hébergement qui l'évite	Au moins 2 mois d'instruction ; silence valant rejet à confirmer
4. Facturation	Inscription à la FNE (DGI) avant la première facture	Calendrier à vérifier
5. Paiements	Contrat avec un prestataire agréé avant tout encaissement en ligne	À confirmer
6. Contrats	Contrat de sous-traitance avec l'hébergeur, conditions d'utilisation et de vente, export et suppression des données testés	À établir et valider
7. Revue juridique	Matrice de conformité complète et validation des documents	À réaliser

Un hébergement en Côte d'Ivoire ne suffit pas, à lui seul, à garantir la conformité. Les prestataires à examiner sont l'hébergeur, Cloudinary s'il est conservé, le service d'e-mail et les fournisseurs de connexion (Google, Facebook, Apple).

Questions fermées à poser aux juristes :

1. Les données de E-Carnet exigent-elles une autorisation préalable de l'ARTCI, et qui la dépose : E-Carnet ou chaque établissement ?
2. Une sauvegarde chiffrée conservée en Allemagne est-elle un transfert à autoriser ?
3. E-Carnet est-il responsable du traitement, sous-traitant ou coresponsable avec les établissements ?
4. À quel âge un enfant cesse-t-il d'être représenté, et par qui peut-il l'être ?
5. Quelles durées de conservation pour les documents, le journal des accès et les comptes supprimés ?
6. La carte d'urgence avec un QR consultable sans compte est-elle acceptable ? (Elle est désactivée par défaut.)
7. Le cookie de mesure des visites exige-t-il un accord avant d'être déposé ?
8. Que doit contenir l'« instruction spécifique » exigée par Hodi pour des données de santé ?
9. Le contrat Hodi (droit français, tribunaux de La Réunion, plafonds de responsabilité) est-il acceptable pour des données de santé ivoiriennes ?

8. Alertes et écarts à corriger

1. **Fichiers sensibles dans l'archive de code :** elle contient un fichier de configuration (`.env`) et une base de test. Ne pas la diffuser et renouveler tout secret réel (clé de l'application, base de données, e-mail).
2. **Message du site public :** d'après le journal du 18/10, le site ne mentionne plus « version pilote » ni « données fictives », alors que le produit ne peut pas recevoir de vraies données. Ajouter avant Ivoire Tech un bandeau « Démonstration — données fictives ».
3. **Décision d'hébergement à mettre à jour :** la décision du 08/10 (Vercel, Render, Neon) et la règle « pas de données réelles avant un hébergement ivoirien » se contredisent. Les remplacer par une décision datée, « Hodi Site Pro, sous conditions ».
4. **Documents :** une ancienne décision les classait hors V1, mais le code permet déjà aux médecins de les lire (lecture seule). Mettre la décision à jour.
5. **Nombre de tests :** les rapports donnent 94 ou 119 tests de l'interface ; la mise à jour du 24/10 en compte 175 (172 réussis, 3 échecs sur des fichiers anciens), et les nouveaux tests Python n'ont pas été exécutés. Rejouer l'ensemble et noter un seul chiffre daté.
6. **Documentation en retard :** le fichier principal date du 14/10 alors que le code évolue jusqu'au 24/10. Le fichier de dépendances verrouillé doit aussi être régénéré (make lock) après l'ajout de « cryptography ».
7. **Champ inutilisé :** l'identifiant professionnel du médecin existe dans les données mais n'est jamais rempli. À supprimer ou à documenter.
8. **Pas de facturation dans le produit :** ni abonnement, ni quota, ni organisation qui paie. Le suivi sera manuel tant que ces fonctions n'existent pas (section 3.3).

9. Sources

- Hodi, offre Site Pro et accord de traitement des données, pages ouvertes le 24 octobre 2026. La grille tarifaire, les articles 20 et 21 des conditions générales de Hodi (version du 23/07/2026) et la restauration à 79 € HT viennent de la recherche du porteur : je ne les ai pas revérifiés. Le DPA date du 21/08/2026 : demander quelle version des conditions s'applique à la commande.
- Documents du projet : README, état réel V1, feuille de route V1 à V5 et V2, état V2 du 18/10, suivi d'implémentation V2, liste de tâches, décision Go/No-Go du 05/10, note d'exploitation (prod), revue juridique de Cloudinary, fiche de conformité (données et juridique), étude de marché du 18/10, journal des changements.

- Archive de code v2_9 et ses notes de modification du 22 au 24 octobre 2026 ; PDF de présentation v11 (cahier des charges et business plan) fournis par le porteur. La grille tarifaire, l'offre Cyber+ et l'offre Archipel viennent de la recherche du porteur.